Introduction à la Santé Environnementale

ENVIRONNEMENTAL HEALTH

PR FERNANE - NECHAB

ENSEIGNANT – CHERCHEUR / FACULTÉ DE MÉDECINE D'ALGER / EPH ROUIBA

ANNÉE UNIEVRSITAIRE : 2025 - 2026

Objectifs du cours

1. Définir la santé environnementale et le concept d'exposome selon l'OMS
2. Connaitre les principes et fondements de la législation sur l'environnement
3. Citer les principaux risques sanitaires liés à l'environnement
4. Connaitre l'impact des facteurs environnementaux sur la santé des populations

Plan du cours

1. Introduction / Définitions
2. Cadre législatif et organisationnel relatif à l'environnement
3. Principaux risques sanitaires liés à l'environnement
4. Impact des facteurs environnementaux sur la santé des populations
5. Aspects préventifs

Il y a 2 500 ans déjà, Hippocrate invitait, pour mieux soigner, à « considérer d'abord les saisons, connaître la qualité des eaux, des vents, étudier les divers états du sol et le genre de vie des habitants »

Introduction / Définitions

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) définit **la santé** comme

« un état de complet bien-être physique, mental et social, [qui] ne

consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité »

Introduction / Définitions

L'environnement comprend toutes les conditions, circonstances et influences externes entourant et affectant la croissance et le développement d'un organisme ou d'une communauté d'organismes

Introduction / Définitions

L'environnement est un déterminant majeur de la santé humaine, à travers différents facteurs : la qualité des milieux (air, eau, etc.), les nuisances véhiculées (bruit, insalubrité, etc.), les variations climatiques…

Les activités humaines peuvent également avoir un impact sur la santé, notamment les activités industrielles, urbaines ou l'évolution des technologies

Il est démontré que certaines pathologies peuvent être déterminées, ou aggravées, par ces facteurs, et donc par l'environnement dans lequel l'homme évolue

Pour répondre à ces enjeux et aux attentes citoyennes, les Gouvernements agissent à travers plusieurs leviers

Introduction / Définitions

- **La santé environnementale** est définie par l'OMS comme "comprenant les aspects de la santé humaine, y compris la qualité de la vie, qui sont déterminés par les facteurs physiques, chimiques, biologiques, sociaux, psychosociaux et esthétiques de notre environnement. Elle concerne également la politique et les pratiques de gestion, de résorption, de contrôle et de prévention des facteurs environnementaux susceptibles d'affecter la santé des générations actuelles et futures".

OMS - Conférence d'Helsinki - 1994

Introduction / Définitions

Exposome

Dr Christopher Wild (2005), épidémiologiste, définissait l'**exposome** comme :

« *la totalité des expositions auxquelles un individu est soumis de la conception à la mort. C'est une représentation complexe et dynamique des expositions auxquelles une personne est sujette tout au long de sa vie, intégrant l'environnement chimique, microbiologique, physique, récréatif, médicamenteux, le style de vie, l'alimentation, ainsi que les infections* »

Introduction / Définitions

L'exposomique

l'ensemble des méthodes concourant à l'établissement d'exposomes individuels

Cadre législatif et organisationnel relatif à l'environnement

Cadre juridique supranational

Déclaration sur l'environnement et le développement ainsi que le Plan d'action 21, adoptés lors du Sommet de la Terre à Rio en 1992

Programme des NU pour l'environnement (PNUE) dont la mission est d'encourager la coopération pour protéger l'environnement

Cadre législatif et organisationnel relatif à l'environnement

Cadre juridique supranational

L'Algérie participe à la lutte contre les changements climatiques par la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (UNFCCC), la préservation de la diversité biologique par la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique (UNCBD)

La lutte contre la désertification, en plus de la mise en place d'un système efficace de prévention contre les risques de catastrophes

Cadre législatif et organisationnel relatif à l'environnement

Cadre juridique national

Constitution

Article 28 « L'État est responsable de la sécurité des personnes et des biens »

Article 63 « L'Etat veille à assurer au citoyen :

- l'accès à l'eau potable et à sa préservation pour les générations futures

- la protection de sa santé, notamment des personnes démunies ainsi que la prévention et la lutte contre les maladies épidémiques et endémiques »

Article 64 « Le citoyen a droit à un **environnement sain** dans le cadre du développement durable. La loi détermine les obligations des personnes physiques et morales pour la protection de l'environnement »

Cadre législatif et organisationnel relatif à l'environnement

Cadre juridique national

- La loi 87-17 du 1er aout 1987 relative à la protection phytosanitaire
- La loi 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l'hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail
- La loi 01-19 du 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à l'élimination des déchets
- La loi 03-10 de la 19 juillet 2003 relative à la protection de l'environnement et au développement durable
- La loi 04-20 du 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable (en cours de révision)
- La loi 18-11 du 2 juillet 2018 relative à la santé
- La loi 19-05 du 17 juillet 2019 relative aux activités nucléaires

Cadre législatif et organisationnel relatif à l'environnement

Cadre juridique national

La loi 18-11 du 2 juillet 2018 relative à la santé

Art. 29 : « La protection de la santé est l'ensemble des mesures sanitaires, économiques, sociales, éducatives et écologiques visant à réduire ou à éliminer les risques sanitaires, qu'ils soient d'origine héréditaire, induits par l'alimentation ou par le comportement de l'homme ou liés à l'environnement dans le but de préserver la santé de la personne et de la collectivité »

Cadre législatif et organisationnel relatif à l'environnement

Cadre juridique national

La loi 18-11 du 2 juillet 2018 relative à la santé

Art. 106 : « L'Etat met en œuvre la politique d'hygiène du milieu, du cadre de vie des citoyens et de l'environnement en vue d'assurer la protection et la promotion de la santé de la population. Les institutions et les organismes concernés doivent mettre en place des systèmes de surveillance et de contrôle de la qualité physique, chimique et biologique des facteurs d'environnement, notamment ceux de l'eau, de l'air et du sol »

Cadre législatif et organisationnel relatif à l'environnement

Institutions en charge de l'environnement

En plus du ministère de l'environnement et des énergies renouvelables (MEER), d'autres ministères ont trait à l'environnement à savoir ; le ministère de l'agriculture, ministère de la santé, ministère de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire…

Cadre législatif et organisationnel relatif à l'environnement

Institutions en charge de l'environnement

L'INSP a pour objet de réaliser des travaux d'étude et de recherche en santé publique permettant de fournir au ministère de la santé les instruments scientifiques et techniques nécessaires au développement des programmes d'action sanitaire et de promotion de la santé publique et à leur coordination intra et intersectorielle

Cadre législatif et organisationnel relatif à l'environnement

Institutions en charge de l'environnement

Le centre national de toxicologie (CNT) : a pour objet de répondre à toutes sortes d'expertises toxicologiques et de prendre en charge les programmes nationaux, gouvernementaux, comme la cartographie du fluor dans l'eau pour le programme anti-carie chez les enfants de 6 à 12 ans, ou l'évaluation de l'imprégnation par les pesticides chez l'homme et dans l'environnement lors de la lutte massive antiacridienne

Les principaux risques sanitaires liés à l’environnement

Les facteurs de risque de l’environnement sont définis comme étant l'ensemble des facteurs exogènes ayant un impact sur la santé de l'individu et de la population

Ces facteurs sont d'origine naturelle (écosystème) ou créés par l'activité humaine ou par les individus eux-mêmes

Les principaux risques sanitaires liés à l'environnement

On distingue dans les risques pour la santé liés à l'environnement :

- ✓ les risques classiques créés par de mauvaises conditions d'hygiène et de vie
- ✓ les dangers liés aux modifications environnementales et aux technologies contemporaines (pollution agricole et industrielle de l'air, de l'eau, des aliments et des sols)

Les principaux risques sanitaires liés à l'environnement

Danger (qualitatif) est le potentiel que possède un agresseur quelconque (biologique, chimique, physique…) d'exercer un impact négatif sur la santé

Risque (quantitatif) renvoi à la combinaison de deux facteurs :

- la probabilité qu'un évènement nuisible ne se produise
- le dommage qui pourrait potentiellement en résulter

Les principaux risques sanitaires liés à l'environnement

Risques biologique et biotechnologique

Risques chimiques

- **Substances inorganiques:** les métaux, les agents corrosifs et les composés halogénés

- **Substances organiques:** hydrocarbures, formés d'atomes de carbone et d'hydrogène.

- **Perturbateurs endocriniens:** dioxines, les furanes, les HAP, les PCB, des pesticides organochlorés ainsi que les alkylphénols et les phthalates

- **Particules diesel**

- **Nanoparticules**

Les principaux risques sanitaires liés à l'environnement

Risques physiques

- Bruit

- Vibrations

- Rayonnements ionisants et non ionisants

- Températures extrèmes

Autres types de risques

- risques de nature mécanique: les catastrophes naturelles, les accidents industriels, les accidents de travail et les accidents domestiques …

- le stress (risque psychosocial)

Impact des facteurs environnementaux sur la santé des populations

Maladies cardio-vasculaires : regroupent un ensemble d'affections du cœur et des vaisseaux sanguins (les maladies coronariennes, les maladies cérébro-vasculaires et les cardiopathies rhumatismales)

Impact des facteurs environnementaux sur la santé des populations

Cancers : prolifération anarchique de cellules anormales pouvant former une tumeur de volume variable et capables d'envahir différentes parties du corps (métastases)

Origine multifactorielle

Apparition d'un cancer peut être consécutif à une exposition à divers agresseurs de l'environnement et du milieu de travail ou associés aux habitudes de vie et le rôle des facteurs héréditaires

Impact des facteurs environnementaux sur la santé des populations

Effets des perturbateurs endocriniens sur la santé : Les perturbateurs endocriniens ont la particularité d'imiter certaines hormones comme les œstrogènes, la testostérone et les hormones thyroïdiennes

Les conséquences d'une exposition à ces substances seraient des nouveau-nés de petit poids, une perturbation du développement cognitif et comportemental de ces enfants ainsi qu'une réduction du nombre de spermatozoïdes

Impact des facteurs environnementaux sur la santé des populations

Allergies : le rôle des modifications environnementales dans la genèse des allergies a été bien démontré

On incrimine surtout le changement climatique et la dégradation de la qualité de l'air

Impact des facteurs environnementaux sur la santé des populations

Maladies respiratoires chroniques (MRC) : les maladies qui touchent les poumons et les voies respiratoires

Les types courants comprennent l'asthme, la maladie pulmonaire obstructive chronique, la fibrose kystique, le cancer du poumon et l'apnée du sommeil

Impact des facteurs environnementaux sur la santé des populations

Les maladies infectieuses

- Infections respiratoires aiguës
- Gastro-entérites
- Infections tropicales transmises par des vecteurs
- Pandémies

Autres : les accidents de la route, les accidents de travail, les maladies professionnelles

Prévention

Les interventions préventives peuvent porter sur divers niveaux de :

- la source du contaminant (un procédé industriel…), afin d'éliminer ou de réduire l'utilisation ou l'émission dans le milieu

- le milieu lui-même, de façon à maîtriser et surveiller l'exposition

- l'individu ou la collectivité, afin de réduire le contact avec les contaminants présents dans le milieu, de surveiller l'exposition interne par des méthodes biologiques, de dépister les effets précoces éventuels, de déceler et de surveiller les cas de maladie

Source	Agresseurs biologiques, chimiques ou physiques	Élimination et réduction à la source - substitution - réduction d'utilisation - recyclage et réutilisation Maîtrise de l'émission - isolation, encoffrement - captage, ventilation locale - traitement des effluents	Prévention Primaire
Milieu	Présence d'agresseurs dans l'environnement	Maîtrise dans le milieu - ventilation générale - maintenance, nettoyage - décontamination - mise en décharge Surveillance environnementale - mesure/dosage dans les milieux	Prévention Primaire
Individu et communauté	Contact avec agresseurs Absorption ou exposition Effets réversibles ou précoces Maladie irréversible	Maîtrise des contacts - protection individuelle Surveillance biologique de l'exposition - dosage agresseur ou métabolites - paramètre biochimique d'exposition Dépistage précoce - paramètre biochimique de l'effet - examen fonctionnel - questionnaire En clinique - identification des cas - soins, réhabilitation Surveillance épidémiologique - collecte de données diverses	Prévention Primaire Prévention secondaire Prévention tertiaire

Conclusion

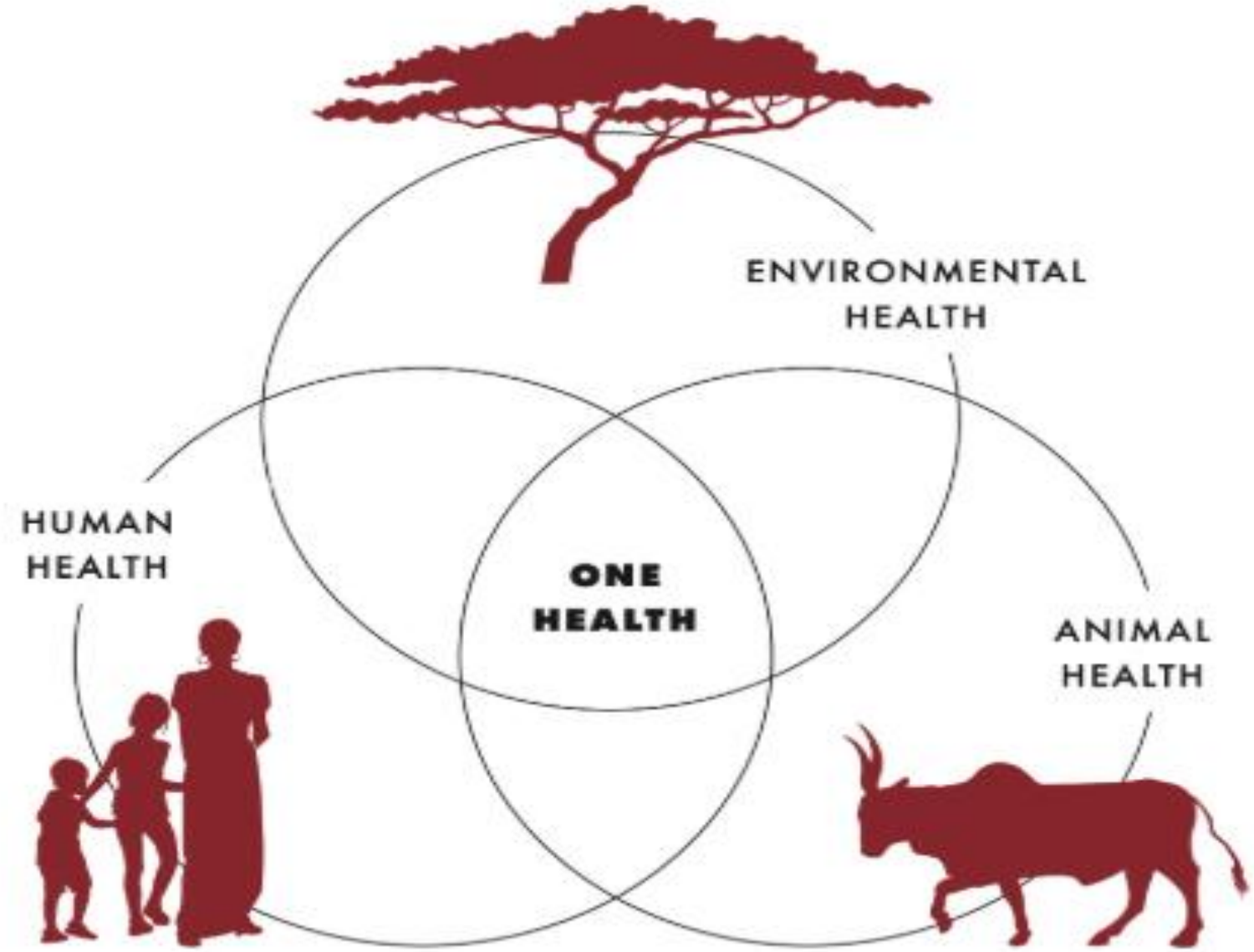
La santé environnementale vise à étudier, prévenir et réduire l'impact des facteurs environnementaux sur la santé, s'inscrivant ainsi pleinement dans les approches globales de la santé et les enjeux cruciaux de la transition écologique

Conclusion

Une approche pluridisciplinaire et sociétale, est plus que nécessaire pour rendre l'environnement plus équilibré et respectueux de la santé

One Health

Le concept de « One Health » (ou « Une seule santé ») reconnaît que la santé des humains, des animaux et de l'environnement est interconnectée. Il préconise une approche collaborative et pluridisciplinaire pour prévenir et gérer les risques sanitaires, tels que les maladies infectieuses, la résistance aux antimicrobiens et l'impact de la dégradation environnementale sur la santé


ENVIRONMENTAL
HEALTH
HUMAN
HEALTH
ONE
HEALTH
ANIMAL
HEALTH